

BİGG ASSİST Hızlandırma Programı Başvuru Formu

İş Fikri Ön Başvuru Formu

1. Kişisel Bilgiler

Başvuru Sahibine Ait Kişisel Bilgiler	
T.C. Kimlik Numarası:	14576723218
Adınız Soyadınız:	Mehmet Çetin
Eposta Adresi:	mcetin@std.iyte.edu.tr
Telefon:	+905528948561
Doğum Tarihi:	20/10/1995
Cinsiyet:	Erkek
Yazışma Adresi:	mcetin@std.iyte.edu.tr
Posta Kodu:	35430
Şehir:	İzmir
Semt/İlçe:	Gülbahçe/Urla

2. Çalışma Durumu (Lütfen aşağıdaki kutucuklardan uygun olana çarpı koyunuz)

Çalışma Durumu: ☐ Çalışıyor ☒ Çalışmıyor
Çalışma Statüsü: ☐ Kamu/Akademisyen ☐ Özel Sektör ☐ Şirket Sahibi
Çalışıyorsanız, çalıştığınız iş yeri:
Çalışıyorsanız göreviniz:

3. Eğitim Durumunuz

Bu bölümde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinizi devam eden ve tamamlananları yazınız. Gerekli durumda tabloda yeni satır ekleyebilirsiniz.

Üniversite	Fakülte	Bölüm	Mezuniyet Durumu (Mezun veya Devam Ediyor)	Mezuniyet Tarihi (Mezun Değilseniz Tahmini Mezuniyet Tarihiniz)
Dicle Üniversitesi	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	İç Mekan Tasarımı	Mezun	05.07.2021
İzmir Yüksek	Mimarlık	Mimarlık	Devam ediyor	09.09.2028

Teknoloji Enstitüsü				

4. İş Fikri Bilgileri

İş Fikri Adı:	Maycellium-Aegis (Biyo-hibrit orman yangını erken uyarı sistemi)
Tematik Alan: Lütfen aşağıdaki kutulardan uygun olan bir tanesini seçiniz. Tematik Alanlar hakkında daha fazla bilgi almak için https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1812-yatirim-tabanli-qirisimcilik-destek-programi-biqq-yatirim bağlantısından ilgili dönem çağrı metninden bulabilirsiniz.	
Lütfen Bir Tematik Alan Seçiniz	☐ Akıllı Ulaşım
	☐ Akıllı Üretim Sistemleri
	☒ Enerji ve Temiz Teknolojiler
	☐ İletişim ve Sayısal Dönüşüm
	☐ Sağlık ve İyi Yaşam
	☐ Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
İş Fikrinizin Özeti:	Mycellium-Aegis, doğanın en kadim ve geniş iletişim ağı olan mantar miselyumlarını yapay zeka ile entegre eden, dünyanın ilk proaktif biyo-hibrit erken uyarı sistemidir. Mevcut reaktif teknolojilerin aksine yangını duman veya alev aşamasında değil; ısı stresin mantar hücrelerinde tetiklediği biyo-elektriksel anomaliler (spike) üzerinden henüz "hücresel düzeyde" tespit eder. Orman tabanında kilometrelerce uzanan miselyum ağlarını "doğal bir sinir sistemi ve veri iletim hattı" olarak kullanan bu teknoloji, ormanı dışarıdan izlenen bir alan olmaktan çıkarıp, kendi tehlikesini saniyeler içinde raporlayan yaşayan dijital bir organizmaya dönüştürür. Sistemimiz, miselyumun doğal yayılma yeteneğinden faydalanarak orman direncini artırırken, sıfır e-atık prensibiyle ekosistemi korur. Geleneksel plastik IoT cihazlarının ve metal kulelerin yarattığı kirliliğe son veren Mycellium-Aegis; korozyona dirençli biyo-elektrotlar ve %100 biyobozunur sensör muhafazaları sayesinde görevini tamamladığında toprağa karışarak döngüsel ekonomiyi destekler. Özetle projemiz; derin öğrenme algoritmalarıyla biyolojik veriyi stratejik istihbarata dönüştüren, ormanların

	sürdürülebilirliğini dijital güvence altına alan biyo-teknolojik bir savunma kalkanıdır.
İş Fikrinizin Çözüm Getirdiği Problemi Açıklayınız:	"Körlük ve Elektronik Kirlilik" Orman yangınlarıyla mücadelede mevcut teknolojilerin (uydular, termal kameralar, duman sensörleri) en büyük zafiyeti "körlük" ve "gecikmedir". Bu sistemler yangını ancak alevler ekosistemi yutmaya başladığında ve atmosfere duman salındığında fark edebilir. Bu bir "erken uyarı" değil, ekolojik tahribatın başladığını bildiren "gecikmiş bir tespittir". Öte yandan, bu gecikmeyi önlemek için orman tabanına dağıtılan geleneksel silikon tabanlı IoT sensörleri; kısa pil ömürleri, korozyona açık yapıları ve içerdikleri kimyasallar nedeniyle devasa bir e-atık (elektronik çöp) krizine yol açmaktadır. Kısacası insanlık ya dumanı beklerken ormanı kaybetmekte ya da ormanı teknolojik çöplüğe çevirmektedir.
Probleme Getirdiğiniz Teknolojik Çözüm Nedir?	"Ormanın Sinir Sistemine Bağlanmak" Mycellium-Aegis, ormana dışarıdan yabancı ve yapay bir sensör ağı kurmak yerine; ormanın milyonlarca yıldır sahip olduğu doğal sinir ağına, yani miselyum (mantar) köklerine entegre olur (plug-in). Geleneksel teknolojiler yangını fiziksel olarak "görmeyi" beklerken, sistemimiz tehlikeyi ormanla birlikte hücresel düzeyde "hisseder". Projenin temel çözümü ve Ar-Ge inovasyonu, bu biyolojik ağı yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) ile birleştiren şu dört temel sütuna dayanmaktadır: 1. Duman Öncesi Biyo-Elektriksel Erken Uyarı: Duman henüz tütmeden, orman tabanında başlayan ısı stresin mantar miselyumlarında yarattığı elektriksel sıçramaları (aksiyon potansiyelleri) okuyan biyo-hibrit bir mimari geliştirdik. Bu sistem, tehlikeyi milisaniyeler içinde dijital bir erken uyarıya dönüştürerek müdahale ekiplerine altın değerinde zaman kazandırır. 2. Özgün Sinyal Filtreleme ve Yapay Zeka (AI) İzolasyonu: Orman tabanı karmaşık bir elektriksel aktiviteye sahiptir. Sistemimizin en büyük inovasyonlarından biri, miselyum dışındaki köklerden veya toprak kimyasından gelen yanıltıcı sinyalleri (parazit/gürültü) absorbe eden donanımsal filtreleme ve derin öğrenme (Deep Learning) algoritmalarıdır. Yapay zekamız, sadece "ısı stres panik sinyalini" diğer çevresel gürültülerden kusursuzca ayıklayarak yanlış alarm (false-positive) oranını sıfıra indirir.

	3. Geleneksel Pillere Karşı "Sıfır E-Atık" Biyo-Elektrotlar: Orman içine yerleştirilen binlerce geleneksel IoT sensörü, içerdikleri lityum piller ve ağır metaller nedeniyle zamanla korozyona uğrayarak devasa bir e-atık ve zehirlenme problemi yaratır. Çözümümüz; özel geliştirilmiş iletkenlik odaklı substrat mühendisliği ve korozyona dirençli biyo-elektrot kaplamalarıdır. Geleneksel pillerin aksine, ultra düşük enerjili donanımlarımız miselyumun doğal yapısıyla bütünleşir, zehirli sızıntı yapmaz ve bakım/pil değiştirme (OPEX) maliyetlerini ortadan kaldırır. 4. Geniş Alan Ağ Mimarisi (LoRaWAN Mesh) ve Toplayıcı Düğümler: Toprak altında kilometrelerce uzanan bu devasa miselyum ağından gelen sinyalleri kesintisiz kontrol edebilmek için "Mesh (Örümcek Ağı)" topolojisi kullanıyoruz. Belirli stratejik noktalara yerleştirilen ultra düşük enerjili haberleşme düğümleri (ESP32/LoRaWAN), geniş ormanlık alanlardan aldıkları verileri birbirleri üzerinden atlatarak ana merkeze iletir. Sonuç: Living-Hub (Yaşayan Merkez) Ormana yayılan bu kilometrelerce uzunluktaki ağdan gelen tüm veri akışı; mimari olarak miselyum kompozitinden tasarladığımız, doğada %100 çözünebilir ve ekosistemle görsel/biyolojik bütünlük sağlayan "Living-Hub" gözlem kulesinde işlenir ve otoritelerle paylaşılır.
Geliştirdiğiniz çözümün mevcut çözümlerden farklılığı ve üstünlüğünü belirtiniz	1. Algılama Hızı ve "Duman Öncesi" (Pre-Smoke) Tespit Üstünlüğü: • Mevcut Çözümler: NASA FIRMS gibi uydu sistemleri veya yapay zeka destekli orman kameraları, yangını ancak alevler büyüüp duman tütmeye başladığında (ve hava bulutsuzsa / görüş açısı açıksa) fark edebilir. Bu aşamada ekolojik tahribat çoktan başlamıştır. • Bizim Üstünlüğümüz: Sistemimiz yangını "görmeyi" beklemez. Orman tabanındaki anormal ısı artışının (termal stresin), mantar hücrelerinde yarattığı elektriksel reaksiyonları (aksiyon potansiyelleri) milisaniyeler içinde okur. Duman henüz oluşmadan, hücresel stres aşamasında alarm vererek müdahale süresini dakikalardan saniyelere indirir.

2. Sıfır E-Atık ve Kendi Kendini Onaran Biyolojik Altyapı:

- **Mevcut Çözümler:** Yangını erken yakalamak için orman içine dağıtılan geleneksel IoT sensörleri; sık pil değişimi gerektirir, korozyona uğrar ve orman tabanında devasa bir elektronik atık (lityum, plastik, silikon) kirliliği yaratır.
- **Bizim Üstünlüğümüz:** Ormana yabancı bir ağ kurmak yerine, doğanın milyonlarca yıllık "Wood Wide Web" (miselyum) ağını devasa bir sensör olarak kullanırız. Bu ağ kendi kendini besler ve onarır. Toprağa entegre ettiğimiz ölçüm düğümleri ve verinin işlendiği "Living-Hub" gözlem kulesi, miselyum bazlı kompozitlerden üretildiği için doğada %100 çözünebilir. Karbon negatiftir ve çevresel ayak izi sıfırdır.

3. Kapsama Alanı ve Maliyet (Ölçeklenebilirlik) Üstünlüğü:

- **Mevcut Çözümler:** Kameraların görüş açısı topografik engellerle (tepeler, ağaç sıklığı) kısıtlıdır. Klasik sensör ağlarında ise her birkaç metrede bir yeni donanım kurmak ve bunların bakımını yapmak çok yüksek operasyonel maliyet (OPEX) yaratır.
- **Bizim Üstünlüğümüz:** Tek bir miselyum ağı yer altında kilometrelerce alana yayılabildiği için, çok daha az sayıda elektronik okuyucu (node) ile çok daha geniş bir ormanlık alan kesintisiz taranabilir. Düşük enerjili donanım mimarimiz (LoRaWAN) ve doğanın kendi iletkenliği sayesinde sistemin kurulum ve bakım maliyetleri rakiplerine göre dramatik ölçüde düşüktür.

İş Fikriniz Hangi Aşamadadır? En uygun olanı seçiniz.

	THS 1 : Temel ilkeler gözlemlendi ve raporlandı
	THS 2 : Teknoloji konsepti veya uygulaması formüle edildi
X	THS 3 : Analitik ve tecrübeye dayalı olarak, kritik işlev ve/veya özellik kanıtlandı
	THS 4 : Laboratuvar ortamında tezgâh üstü, bileşen ve alt bileşen doğrulaması yapıldı
	THS 5 : Bileşenin ve/veya tezgâh üstü tasarımın, uygun çevresel ortamda doğrulaması yapıldı
	THS 6 : Sistem/alt sistem modeli ya da prototipi, uygun çevresel ortamda gösterildi
	THS 7 : Prototip harekât ortamında gösterildi
	THS 8 : Sistem tamamlandı ve performans değerlendirmesi test ve gösterimle yapıldı

	THS 9 : Sistem performansı gerçek bir görevde başarıyla gerçekleşti
--	---

5. Pazar, Müşteri ve Fikri Mülkiyet Bilgileri

Potansiyel Müşterilerinizden Bahsediniz	1. Birincil Hedef Pazar: B2G (Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler) Orman yangınları öncelikle ulusal bir güvenlik ve ekonomi meselesidir. Bu nedenle sistemin ilk ve en büyük müşteri segmentini kamu kurumları oluşturmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü (OGM): Türkiye'deki ormanlık alanların %99'unun yönetiminden ve yangınla mücadelede sorumlu ana otoritedir. Geleneksel kamera ve kule sistemlerinin topografik engeller nedeniyle yetersiz kaldığı kör noktalarda, orman tabanına yayılan miselyum ağımız OGM için eşsiz bir hücrel erken uyarı katmanı sağlayacaktır. Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri: Özellikle Ege ve Akdeniz bandında, orman alanlarıyla iç içe geçmiş yerleşim yerlerini (orman-kent arakesiti) korumakla yükümlü yerel yönetimler. Sistemin "Living-Hub" gözlem yapıları, belediyelerin sürdürülebilirlik ve "Akıllı Şehir" (Smart City) vizyonlarıyla doğrudan örtüşmektedir. AFAD ve Kriz Yönetim Merkezleri: Afet öncesi risk haritalandırması ve erken müdahale veri akışı sağlamak amacıyla potansiyel alıcılardır. 2. İkincil Hedef Pazar: B2B (Özel Sektör ve Stratejik Tesisler) Orman içi veya kenarında faaliyet gösteren, yangın riski taşıyan veya yangından doğrudan etkilenecek yüksek bütçeli özel işletmeler sistemin ticari ölçeklenmesinde kritik rol oynar. Enerji ve Maden Şirketleri: Ormanlık alanlarda yer alan kritik altyapıların (yüksek gerilim hatları, trafo merkezleri, maden sahaları vb.) güvenliğini sağlamak isteyen şirketler. Bu şirketler hem kendi varlıklarını korumak hem de çevresel regülasyonlara uymak için bu tür doğa dostu erken uyarı sistemlerine bütçe ayırmaktadır. Premium Turizm Tesisleri ve Tatil Köyleri: Orman içine konumlanmış, misafir güvenliğini en üst düzeyde tutmak isteyen lüks oteller. Mycellium-Aegis'in sensörlerinin doğada görünmez olması ve Living-Hub mimarisinin estetik/sürdürülebilir yapısı, geleneksel metal kulelerin veya kameraların yaratacağı görsel kirliliği istemeyen turizm sektörü için cazip bir çözümdür. Özel Orman İşletmeleri ve Endüstriyel Ağaçlandırma Şirketleri: Selüloz, kağıt ve kereste endüstrisi için
---	--

	hammadde sağlayan, binlerce hektarlık ağaçlandırma sahalarının yatırım güvenliğini (asset protection) sağlamak isteyen büyük sanayi kuruluşları. 3. Global Ölçeklenme Pazarı: Sistem yurt içinde doğrulandıktan sonra, küresel iklim krizi fonlarından yararlanan Akdeniz Havzası ülkeleri (Yunanistan, İspanya, İtalya) ve ABD (Kaliforniya) orman yönetim departmanları sistemin global ölçekteki potansiyel müşterileridir.
Takımınızda Kaç Kişi Yer Almaktadır?	4 Mehmet Çetin Kurucu & Sistem Mimarı CEO (İYTE) • Odak: Sistemin orman ekosistemiyle organik entegrasyonu, doğa dostu miselyum tabanlı gözlem kulesi (Living-Hub) tasarımı, sürdürülebilirlik vizyonu ve stratejik yönetim. Muhammet Yağcıoğlu Kurucu Ortak & CTO (İYTE) • Odak: Karmaşık biyosinyallerin gerçek zamanlı işlenmesi, duman öncesi hücresel anomalileri tespit eden derin öğrenme (PyTorch/TensorFlow) tabanlı öngörücü (predictive) veri hatları ve YZ mimarisi. Ömer Ünal Kurucu Ortak & COO (İYTE) • Odak: Sahaya özel ultra düşük enerjili IoT altyapısı, kesintisiz veri akışı sağlayan endüstriyel PCB tasarımları (KiCad) ve gömülü sistem (STM32/ESP32) mühendisliği. Mahmut Can Göçlü Kurucu Ortak & CRO (İYTE) • Odak: Elektrotların korozyona uğramasını engelleyen sürdürülebilir inovatif çözümler ve maksimum sinyal aktarımı sağlayan iletkenlik odaklı miselyum substrat (besiyeri) mühendisliği.
Potansiyel Müşteri Hakkında Bilgi	"Mycellium-Aegis", iklim krizinin tetiklediği mega orman yangınlarına karşı mevcut "reaktif" (tepkiyel) teknolojilerle mücadele edemeyen yerel ve küresel aktörler için geliştirilmiş proaktif bir derin teknoloji çözümdür. Müşteri kitemizin profili ve satın alma motivasyonları, ulusal validasyon aşamasından küresel ihracat hedeflerine doğru şu şekilde yapılandırılmıştır: 1. Ulusal Kamu Otoriteleri (İlk Validasyon ve B2G Pazarı) • Müşteri Profili (OGM ve AFAD): Türkiye'de milyonlarca hektarlık engebeli araziye korumakla yükümlü kamu otoriteleri.

- **Ağrı Noktası (Pain Point):** Kamunun en büyük problemi ****"Operasyonel Körlük ve Gecikme"***dir. Mevcut optik kameralar ve kuleler topografik kör noktalara takılmakta, yangını ancak alevler kontrolden çıktıktan sonra görebilmektedir. Gecikilen her dakika, uçak/helikopter filolarının devreye girmesiyle milyonlarca dolarlık israfa neden olmaktadır.
- **Satın Alma Motivasyonu:** Kamu bir sensör değil, **"Zaman"** satın alır. Mycellium-Aegis, hücresel ısı stres tespiti ile onlara altın değerinde dakikalar kazandırır. Sistemimizin kendini idame ettiren (self-sustaining) yapısı sayesinde sunduğumuz "Sıfır Bakım ve Sıfır E-Atık" vaadi, kamu ihalelerinde en güçlü satın alma tetikleyicisidir.

2. Küresel Pazar ve İhracat Potansiyeli (Global B2G & B2B)

Sistemimizin asıl hedefi, mega yangınlarla boğuşan ve erken uyarı teknolojilerine devasa bütçeler ayıran uluslararası pazarlardır:

- **Kaliforniya (Cal Fire) ve Avustralya (CFA) Yangın Departmanları:** Dünyanın en büyük yangın bütçelerine sahip bu otoriteler, uyduların bulutlanma zafiyetlerini aşacak "orman tabanı (ground-truth)" verisine çaresizce ihtiyaç duymaktadır. Mycellium-Aegis, bu devasa pazarlara "kesintisiz ve hava muhalefetinden bağımsız" bir uyarı katmanı satacaktır.
- **Akdeniz Havzası (Avrupa Birliği):** Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkeler, Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) fonları ile doğa dostu yangın önleme sistemleri aramaktadır. %100 biyoyumlu Living-Hub ve miselyum ağımız, bu fonlardan yararlanmak isteyen AB yerel yönetimleri için biçilmiş kaftandır.
- **Küresel Karbon Kredisi Şirketleri (Yeni Nesil Müşteri):** Dünyada karbon emisyonunu dengelemek (offset) için milyonlarca ağaç diken dev şirketler. Kurdukları "karbon yutak ormanlarının" yanması, tüm kredilerinin sıfırlanması demektir. Sistemimizi, bu devasa yeşil yatırımlarını koruyan zorunlu bir "biyo-sigorta" olarak kiralayacaklardır.

3. Kritik Altyapı ve Enerji Şirketleri (B2B)

- **Müşteri Profili:** Orman içinden geçen yüksek gerilim hatları, enerji santralleri ve devasa maden sahaları.
- **Ağrı Noktası:** Olası bir felakette tesisin durması, tedarik zincirinin çökmesi ve yangının faili olmaları durumunda karşılaşılabilecek yıkıcı yasal tazminatlar.
- **Satın Alma Motivasyonu: Varlık Koruması (Asset Protection) ve İş Sürekliliği.** Sistemi, milyonlarca dolarlık

	altyapılarını koruyan proaktif bir güvenlik kalkını olarak görürler. Ayrıca bu biyo-inovasyon yatırımı, şirketlerin uluslararası ESG (Çevresel ve Sosyal Uyum) raporlarında prestij kazanmalarını sağlar. 4. Premium Eko-Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları (B2B) • Müşteri Profili: Ormanla iç içe konumlanmış lüks tatil köyleri. • Ağrı Noktası: Misafir güvenliğini sağlarken, ağaçlara endüstriyel kameralar asmak veya devasa metal kuleler dikmek istemezler. Geleneksel sistemler, sattıkları "el değmemiş doğa" illüzyonunu bozar. • Satın Alma Motivasyonu: Görünmez Güvenlik. Miselyum ağının orman tabanına görünmez şekilde entegre olması ve Living-Hub mimarisinin estetiği, tesislerin hem üst düzey güvenlik hem de mimari uyum kaygılarını eşzamanlı olarak çözer.
Pazar Büyüklüğü Hakkında Bilgi:	Türkiye'deki 23 milyon hektar ormanlık alanın %60'ı (yaklaşık 14 milyon hektar), birinci derece yangın riski taşıyan Akdeniz-Ege havzasında yer almaktadır. İklim krizinin tetiklediği mega yangınlar, küresel afet yönetimi stratejilerini "söndürme" odaklı reaktif harcamalardan "erken uyarı" odaklı proaktif yatırımlara zorunlu olarak kaydırmaktadır. Bu stratejik dönüşümle birlikte, küresel orman yangını tespit ve çevresel IoT sensör pazarı yıllık %8-10 (CAGR) büyüme ivmesi yakalayarak milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Mycellium-Aegis; sıfır e-atık ve hücreli erken tespit avantajlarıyla bu devasa pastadan pay almayı hedefleyen, yüksek ihracat potansiyeline sahip bir derin teknoloji girişimidir. Yerel Pazar: İlk pazar hedefimiz (SOM), yüksek riskli ormanların merkezindeki İzmir ve Ege havzasıdır. Bu bölgede, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) teknolojik altyapı ihaleleri (B2G) ile orman içindeki enerji nakil hatları, madenler ve lüks turizm tesislerinin varlık koruma yatırımları (B2B) ana gelir kaynağımızdır. Teknolojimizin sahada doğrulandığı (traction) ve ilk nakit akışının sağlandığı basamak bu yerel pazar olacaktır. Global Pazar: Yerel doğrulamayı takiben orta vadeli hedefimiz (SAM), Avrupa Birliği "Yeşil Mutabakat" fonlarıyla desteklenen tüm Akdeniz kuşağıdır (Yunanistan, İtalya, İspanya). Nihai vizyonumuz (TAM) ise Kaliforniya, Avustralya yangın departmanları ve uluslararası karbon kredisi şirketlerinin domine ettiği milyarlarca dolarlık küresel pazardır. Sistemimiz, yereldeki

	bir ihtiyacı çözerken tüm dünyaya teknoloji ihraç edecek bir ölçeklenme modeline sahiptir.
Rekabet Analizi Hakkında Bilgi:	• Yerel Devler (Türkiye Pazarı): Savunma sanayi kökenli yüksek maliyetli termal kameralar, insansız gözetleme kuleleri ve İHA (Bayraktar TB2 vb.) destekli devriye uçuşları ana hakimiyeti elinde tutmaktadır. Bu sistemler yüksek kurulum maliyetine sahip olup, engebeli arazilerde "topografik kör noktalar" nedeniyle veri kaybı yaşamaktadır. • Global Devler (Uluslararası Uydu ve IoT Şirketleri): NASA (MODIS) ve Copernicus tabanlı uydu sistemleri ile OroraTech veya Pano AI gibi yapay zeka destekli kamera girişimleri küresel pazarı domine etmektedir. Ancak uydular bulutlanma ve düşük çözünürlük nedeniyle "veri gecikmesi" (latency) yaşarken; küresel IoT rakipleri orman tabanına plastik ve pil içeren, bakımı zor "elektronik atıklar" bırakmaktadır.
Rakiplerden Nasıl Farklılaşıyorsunuz?	• Duman Öncesi "Hücresel" Tespit: Rakipler yangını "izlerken", biz yangını duman tütmeden önce orman tabanındaki miselyum ağının elektriksel aktivitesi üzerinden "hissediyoruz". Isıl stresin mantar hücrelerinde yarattığı anomaliyi milisaniyeler içinde işleyerek, rakiplerin sunduğu "erken uyarı" kavramını "proaktif önleme" seviyesine taşıyoruz. • Sıfır E-Atık ve Kendi Kendini İdame Ettirme: Geleneksel sensörler korozyona uğrayıp pil değişimi gerektirirken; biz canlı miselyumu hem bir sensör muhafazası hem de iletken bir besiyeri (substrat) olarak kurguluyoruz. Bu sayede bakım maliyetlerini (OPEX) minimize ediyor ve ormana plastik atık bırakmıyoruz. • Topografyadan Bağımsız Zemin Gerçekliği (Ground-Truth): Kulelerin ve uyduların göremediği "kör noktalarda", ağaç kökleri ve orman tabanıyla bütünleşik sensör ağıımız sayesinde hava koşullarından bağımsız, kesintisiz veri akışı sağlıyoruz. • Living-Hub: Mimari ve Fonksiyonel Entegrasyon: Sektördeki rakiplerin aksine, sistemi sadece bir cihaz olarak değil; araştırmacıların barınabileceği, verilerin işlendiği ve miselyum bazlı sürdürülebilir bir gözlem kulesi (Living-Hub) ekosistemi olarak sunuyoruz. Sonuç: Yerel ve küresel rakipler ormanı dışarıdan izleyen "yabancı gözler" iken; Mycellium-Aegis, orman ekosistemiyle birleşerek

	ormanın "kendi dijital sinir sistemi" haline gelen dünyadaki tek biyo-hibrit çözümdür.
Fikri Mülkiyet Hakları Hakkında Bilgi:	Mycellium-Aegis projesi kapsamında geliştirilen teknoloji; biyolojik veri toplama yöntemleri, özgün donanım tasarımları ve yapay zeka algoritmalarının entegre edildiği çok katmanlı bir fikri mülkiyet stratejisine dayanmaktadır. Stratejimiz şu dört temel sütun üzerine kurgulanmıştır: 1. Buluş Değeri ve Patentlenebilir Katmanlar Projenin çekirdek teknolojisini oluşturan biyo-hibrit yöntemler, ulusal (TÜRKPATENT) ve uluslararası (PCT) patent başvuruları ile koruma altına alınacaktır: • Biyo-Sinyal İşleme Yöntemi: Mantar miselyumunun elektriksel aktivitesinin (spike) bir yangın sensörü olarak kullanılmasına yönelik "Biyo-Elektronik Haberleşme Metodolojisi". • Sürdürülebilir Kimyasal Çözümler: Elektrotların korozyona uğramasını engelleyen ve iletkenliği maksimize eden özgün "Biyo-Kaplama ve Substrat Formülasyonu". 2. Donanım ve Endüstriyel Tasarım Tescili Sistemin sahada fiziksel varlığını sürdürmesini sağlayan tasarımlar tescil edilecektir: • Özgün Donanım Mimarisi: Orman tabanına gömülebilir, ultra düşük enerjili ESP32/STM32 tabanlı biyo-sensör düğümlerinin devre şemaları (PCB) Faydalı Model olarak tescil edilecektir. • Living-Hub Mimari Formu: Miselyum bazlı modüler gözlem kulesinin (Living-Hub) özgün formu ve yapısal detayları "Endüstriyel Tasarım Tescili" ile korunacaktır. 3. Yazılım Telif Hakları (Copyright) ve Açık Kaynak Uyumluluğu MOTOMAP örneğinde olduğu gibi, projemiz açık kaynaklı kütüphaneler ile özel mülkiyetli (proprietary) algoritmaları birleştiren hibrit bir model benimser: • Analiz Algoritmaları: Mantardan gelen analog sinyalleri işleyen zaman serisi analizi ve derin öğrenme (PyTorch/TensorFlow) modelleri "Telif Hakları" kapsamında korunacaktır.

	• Lisans Yönetimi: Yazılımın çekirdek katmanında kullanılan açık kaynaklı kütüphanelerle uyumlu, ancak üst katmanda firmamıza ait "Ticari Sır" niteliğindeki algoritmaları içeren bir lisanslama modeli uygulanacaktır. 4. Ticari Sırlar (Trade Secrets) ve Algoritmik Koruma • Yangın Öngörü Mantığı: Yangın öncesi ısı stres sinyallerini bazal aktiviteden ayıran ve "false-positive" riskini minimize eden özgün "Sinyal Sınıflandırma Mantığı", patent tarifnamesine girmeyecek kritik detaylarla Kurum İçi Gizlilik Sözleşmeleri (NDA) ve Ticari Sır kapsamında korunacaktır. • Marka Tescili: "Mycellium-Aegis" ismi ve logosu ilgili sınıflarda (özellikle 9, 39 ve 42. sınıflar) tescil edilecektir.
Gelir Modeliniz Hakkında Bilgi:	Projemiz, Mycellium-Aegis platformu üzerinden sunduğu erken uyarı ve biyo-veri analitiği hizmetlerini, çok kanallı ve sürdürülebilir bir gelir yapısı ile ticarileştirmeyi hedeflemektedir. Gelir modelimiz temel olarak B2G (Kamu) segmentinde altyapı ve proje bazlı satışlara; B2B (Kurumsal) segmentinde ise Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ve veri lisanslamasına üzerine kurgulanmıştır. 1. B2G (Kamu) ve Ana Altyapı Gelir Modeli (Proje Bazlı / CAPEX) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve yerel yönetimler gibi büyük ölçekli kamu müşterilerine yönelik hizmetler, sistemin sahaya özel projelendirilmesi esasına dayanır: Sistem Kurulumu ve Donanım Satışı: Orman tabanına yerleştirilecek biyo-sensör (IoT/LoRaWAN) düğümlerinin satışı, miselyum substrat entegrasyonu ve %100 ekosistem uyumlu "Living-Hub" gözlem kulesinin inşasından elde edilen tek seferlik yüksek hacimli proje gelirleridir. 2. B2B (Kurumsal) Gelir Modeli: SaaS ve Özelleştirilmiş Entegrasyon Orman içinde veya sınırında faaliyet gösteren enerji santralleri, madenler ve lüks turizm tesisleri gibi "varlık koruması (asset protection)" arayan kurumsal aktörlere sunulacak çözümler, projenin yüksek ölçekli ve stabil gelir kaynağını oluşturacaktır: Yıllık SaaS Lisanslama ve Abonelik: Şirketlerin tesis güvenlikleri için Mycellium-Aegis altyapısının kullanımı karşılığında yıllık/aylık bazda lisans bedelleri tahsil edilecektir. Bu model; duman öncesi erken uyarı bildirimlerini, 7/24 yapay zeka destekli risk analizlerini ve Kurumsal Yönetim Paneli (Dashboard) erişimini kapsar. Özelleştirilmiş Entegrasyon ve API Hizmetleri: Kurumsal müşterilerin mevcut güvenlik veya SCADA (merkezi

	kontrol) altyapılarına, Mycellium-Aegis'in veri akışının doğrudan entegre edilmesi için tek seferlik API kurulum ve sürekli veri kullanım ücretleri alınacaktır. 3. Ek Gelir Kanalları ve Gelecek Projeksiyonu (Büyük Veri) Sistemimiz sadece yangını değil, ormanın genel yaşamsal döngüsünü de okumaktadır. Veri Analitiği ve Ekolojik Raporlama Hizmetleri: Miselyum ağından toplanan anonimleştirilmiş toprak nemi, mikroklima değişimleri ve karbon tutma kapasitesi gibi "Büyük Veri (Big Data)"; global karbon kredisi şirketleri, iklim araştırmacıları, tarım planlama birimleri ve çevre sigortası şirketleri ile paylaşılarak veri tabanlı (data-driven) ek gelirler elde edilmesi hedeflenmektedir. Biyo-Kalibrasyon ve Bakım Sözleşmeleri: Sistemin maksimum hassasiyetle çalışmasını sürdürmesi için kurumlara sunulan yıllık elektrot optimizasyonu ve miselyum besiyeri yenileme hizmetlerinden elde edilecek operasyonel gelirlerdir.
Bütçe Öngörünüz Nedir?	İlk 12 aylık operasyonel süreç ve şirketleşme aşaması için toplam bütçe öngörümüz, TÜBİTAK BİGG yatırım sınırlarıyla uyumlu olarak 900.000 TL – 1.200.000 TL bandında planlanmıştır. Bu bütçe, sistemin Teknoloji Hazırlık Seviyesi'ni (TRL) laboratuvarından gerçek saha koşullarına taşımayı, çalışan bir ilk prototipin (PoC) doğrulanmasını ve ticarileşme sürecine temel oluşturacak MVP'nin geliştirilmesini hedeflemektedir. 1. Teknik Altyapı, Ar-Ge ve Prototip Giderleri (Çekirdek MVP: ~750.000 TL) Bu kalem, ürünün hücresel düzeyde erken tespit doğruluğunu kanıtlamak ve sahaya hazır hale getirilmesi için kritik bileşenleri kapsar: • Donanım ve IoT Paketi (250.000 TL): Orman tabanına entegre edilecek ultra düşük enerjili ESP32/STM32 tabanlı mikrodenetleyiciler, LoRaWAN ağ geçitleri, korozyona dayanıklı biyo-elektrotlar ve PCB üretim süreçlerini kapsar. • Bulut, Yapay Zeka ve Veri Altyapısı (180.000 TL): Derin öğrenme modellerinin eğitimi için GPU tabanlı bulut kaynakları, veri işleme altyapısı ve sunucu hizmetlerini içerir. • Biyolojik Ar-Ge ve Sarf Malzemeleri (120.000 TL): Miselyum tabanlı sensörlerin iletkenliğini artıracak substrat optimizasyonu, sterilizasyon süreçleri ve

	biyobozunur muhafaza üretimi için gerekli malzemeleri kapsar. • Personel ve Çekirdek Ekip Eforu (200.000 TL): Kurucu ekibin yazılım, biyokimya ve donanım geliştirme süreçlerinde minimum operasyonel sürdürülebilirliğini sağlar (kısmi/tam zamanlı katkı). 2. Saha Testleri, Fikri Mülkiyet (IP) ve İş Geliştirme (~250.000 – 350.000 TL) Bu kalem, ürünün gerçek ortamda doğrulanması, hukuki korunması ve pazara giriş sürecini kapsar: • Saha Kurulumu ve Pilot Testler (120.000 TL): Sistem bileşenlerinin kontrollü orman alanlarında kurulumu, "Living-Hub" gözlem ünitesinin inşası ve zorlu çevresel koşullarda test edilmesini içerir. • Fikri Mülkiyet ve Sertifikasyon (80.000 TL): Biyo-elektronik haberleşme yöntemine yönelik patent/faydalı model başvuruları, marka tescili ve donanım sertifikasyon süreçlerini kapsar. • B2G/B2B İş Geliştirme (50.000 TL): Kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarıyla gerçekleştirilecek pilot görüşmeler, saha demoları ve iş birlikleri için ayrılmıştır. • Genel Değerlendirme: Planlanan bütçe, teknik geliştirme ile ticarileşme hedeflerini dengeli şekilde bir araya getirerek, Mycellium-Aegis'in laboratuvar aşamasından sahada doğrulanmış ve pazara hazır bir çözüme dönüşmesini mümkün kılacak şekilde kurgulanmıştır. Ayrıca biyolojik sistemlerde oluşabilecek belirsizlikler göz önünde bulundurularak alternatif malzeme ve donanım senaryoları değerlendirme kapsamına alınmıştır.
--	--

6. Sürdürülebilirlik ve Çevreye Etki Bilgileri

İş Fikrinizin Çevreye Etkilerini Yazınız:	Mycellium-Aegis projesinin varoluş amacı, teknolojiyi doğaya rağmen değil, doğa ile entegre (biyo-hibrit) bir şekilde kurgulayarak maksimum ekolojik fayda sağlamaktır. İş fikrimizin çevreye olan doğrudan ve dolaylı pozitif etkileri dört temel sütunda yapılandırılmıştır: 1. Mega Yangınların ve Devasa Karbon Emisyonlarının Önlenmesi (Proaktif Koruma) Orman yangınları sadece ağaçları yok etmez; atmosfere milyonlarca ton karbon (CO₂) salınımına neden olarak iklim krizini derinleştirir ve bölgedeki biyoçeşitliliği (flora/fauna)
--	--

	geri dönülemez şekilde tahrip eder. Sistemimiz, yangını henüz "ısı stres" aşamasında (hücresel düzeyde) tespit ederek erken müdahale imkanı sunar. Bu sayede sadece Ege/Akdeniz havzasında her yıl on binlerce hektar orman alanının kül olması ve buna bağlı devasa karbon emisyonları engellenecektir. 2. "Sıfır E-Atık" ve Döngüsel Ekonomi (Kirlilik Yaratmayan IoT) Geleneksel çevresel sensör ağları; orman tabanına lityum piller, plastik kasalar ve ağır metaller içeren binlerce "elektronik çöp" (e-atık) bırakmaktadır. Korozyona uğrayan bu piller toprağı zehirler. Mycellium-Aegis ise korozyon önleyici özel biyo-elektrotlar ve endüstriyel 3D yazıcılarla üretilmiş %100 biyobozunur (PLA/PHA vb.) sensör muhafazaları kullanır. Cihazlarımız görev ömrünü tamamladığında toksik bir atığa dönüşmek yerine organik olarak çözünerek toprağı karıştır ve ekosistemi besler. 3. Orman Ekosisteminin (Doğal Sinir Ağının) Güçlendirilmesi Sistemimiz, sensör ağı olarak mantar miselyumlarını kullandığı için, kurulum yapılan bölgelerde miselyum gelişimini özel substratlarla (besiyerleri) destekler. Miselyum ağının güçlenmesi, orman toprağının su tutma kapasitesini artırır ve ağaçlar arası besin/karbon transferini (Wood Wide Web) hızlandırarak ormanın hastalıklara ve kuraklığa karşı doğal direncini (rezilyans) yükseltir. Biz ormandan sadece veri almıyor, aynı zamanda ormanı biyo-kimyasal olarak rehabilite ediyoruz. 4. Biyofilik Mimari ve Doğaya Saygılı "Living-Hub" Entegrasyonu Geleneksel orman gözetleme kuleleri tonlarca beton, çelik ve kablolama gerektiren, ormanın görsel ve fiziksel bütünlüğünü bozan yapılardır. Projemizin komuta merkezi olan "Living-Hub", mimari bir inovasyon olarak doğrudan miselyum kompoziti ve sürdürülebilir ahşap elemanlarla tasarlanmaktadır. Doğa ile görsel ve biyolojik bir uyum (kamuflej) içinde olan bu yapı, betonlaşmanın yarattığı karbon ayak izini sıfırlamaktadır. Özetle: Mycellium-Aegis, AB Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Küresel ESG (Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetişim) kriterleriyle tam uyumlu çalışan; ekosistemi tüketmek yerine onu onaran ve koruyan döngüsel bir derin teknoloji girişimidir.
İş Fikrinizin Sürdürülebilirliği Hakkında Bilgi:	Mycellium-Aegis projesi, yalnızca çevreci bir donanım ağı değil; teknolojik bağımsızlığı yüksek, işletme maliyetleri sıfıra yaklaştırılmış (Zero-OPEX) ve orman ekosistemiyle %100 entegre, ölçeklenebilir bir biyo-hibrit altyapı olarak tasarlanmıştır. Projenin sürdürülebilirliği şu üç temel stratejiyle teminat altına alınmıştır:

1. Mali Sürdürülebilirlik ve Düşük Operasyonel Gider (OpEx)

- **Sıfır Bakım ve OPEX Avantajı:** Geleneksel orman sensörlerinin (IoT) yarattığı devasa bakım, lityum pil değişimi ve korozyon maliyetleri; "kendi kendini idame ettiren" (self-sustaining) canlı miselyum ağı ve özgün biyo-elektrotlarımız sayesinde sıfıra indirilmiştir. Bakım giderlerinin bu denli düşük olması, projenin başabaş noktasına (break-even point) rakiplerinden çok daha hızlı ulaşmasını sağlar.
- **Hibrit Gelir Modeli:** B2G tarafında (OGM, Belediyeler) yüksek hacimli donanım/altyapı kurulum gelirleri (CAPEX) ile B2B tarafında (Enerji, Maden, Premium Turizm) kurumsal şirketlere satılacak veri analitiği ve erken uyarı yapay zeka abonelikleri (SaaS); projenin nakit akışını çeşitlendirerek ekonomik dalgalanmalara karşı direnç kazandırır.

2. Teknik ve Ekolojik Sürdürülebilirlik

- **Sıfır E-Atık ve Döngüsel Ekonomi:** Projemiz, doğayı tüketen değil, onu onaran bir sistem üzerine inşa edilmiştir. %100 biyobozunur sensör kasaları ve miselyum kompozitli "Living-Hub" mimarisi sayesinde sistem görev ömrünü tamamladığında toprağa karışır. Bu sıfır atık yapısı, sistemi AB Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve global ESG kriterleriyle tam uyumlu hale getirir.
- **Ar-Ge Sürekliliği ve Kendi Kendini Eğiten Yapı:** İYTE kampüs ormanı ve laboratuvar altyapısında yürütülen süreç, donanımların teknoloji hazırlık seviyesinin (TRL) sürekli yükseltilmesini sağlar. Ayrıca sensörlerden gelen devasa biyo-veri akışı ile yapay zeka (Deep Learning) algoritmalarımız kendi kendini sürekli eğiterek, sistemin hatalı alarm riskini her geçen gün minimize eder.

3. Stratejik ve Rekabetçi Sürdürülebilirlik

- **Pazar Boşluğu ve Asimetrik Üstünlük:** Uydu ve termal kamera üreten küresel devlerin yaşadığı veri gecikmesi (latency) ve "topografik kör nokta" zafiyetleri, Mycellium-Aegis'i pazarda alternatifi olmayan proaktif bir çözüm haline getirmektedir. Tehlikeyi duman tütmeden "hücresel düzeyde" tespit etme yeteneğimiz, projemizin uzun vadeli ve kopyalanamaz rekabet avantajını (hendek/moat) korur.
- **Global Ölçeklenebilirlik:** Biyo-hibrit donanım mimarimiz yalnızca Ege-Akdeniz havzası için değil; Kaliforniya, Avustralya ve Güney Avrupa gibi mega yangın riski taşıyan, benzer ekolojik yapıya sahip tüm küresel pazarlar için de

	hızla adapte edilebilir (localization) yüksek bir esnekliğe sahiptir.
--	---

*Lütfen, yukarıda talep edilen tüm bilgileri eksiksiz ve tam doldurunuz.

*Formun doldurulması sırasında herhangi bir sorunuz olursa aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz.

- Teknopark İzmir & İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eposta: atmosfer@iyte.edu.tr
- Teknopark İzmir & İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Telefon: 0232-765-9091
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Eposta: ieutto@ieu.edu.tr
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Telefon: 0232-279-2525